Výklad a souvislosti

Výrazy $3x + 5$, $2a^2b$ nebo $1/x$ jsme již počítali pro konkrétní hodnoty. Nyní je budeme rozlišovat podle stavby. U každého zápisu odděl číselný faktor od proměnných a sleduj jejich exponenty.

Poznámka pro učitele. *Nečti následující boxy jako seznam k memorování. Nejprve polož konkrétní otázku; název zaváděj až při pojmenování odpovědi.*

Úvodní společný příklad

Pro zápis $3x^2 - 2x + 5$ urči hodnotu při $x = 2$. Která čísla násobí x^2 a x a který člen je bez proměnné?

Řešení: $3 \cdot 2^2 - 2 \cdot 2 + 5 = 13$. Číselné faktory jsou 3 a -2, konstantní člen je 5. Na těchto částech postupně zavedeme pojmy proměnná, člen, koeficient a stupeň; nejvyšší exponent je 2.

$$\underbrace{3x^2}_{\text{kvadratický člen}} \qquad \underbrace{-2x}_{\text{lineární člen}} \qquad \underbrace{+5}_{\text{konstantní člen}}$$

kvadratický člen: koeficient 3, exponent 2 — lineární člen: koeficient -2, exponent 1 — konstantní člen: koeficient 5, stupeň 0

Znaménko patří ke členu: zápis je součtem $3x^2 + (-2x) + 5$. Konstantní člen se při změně x nemění. Symbol $\deg P$ níže znamená stupeň mnohočlenu P; u tohoto příkladu je $\deg P = 2$.

Definice

Algebraický výraz je matematický zápis sestavený z čísel, proměnných a početních operací. Jeho hodnota závisí na dosazených přípustných hodnotách proměnných.

Definice

Proměnná je znak zastupující čísla ze stanoveného oboru. Konkrétní dosazení musí respektovat podmínky výrazu.

Definice

Jednočlen (monom) je součin reálného číselného faktoru a nezáporných celočíselných mocnin proměnných. Konstantu také považujeme za jednočlen.

Definice

Mnohočlen (polynom) je konečný součet jednočlenů. Proměnné v jeho zápisu mají pouze nezáporné celočíselné exponenty.

Definice

Člen mnohočlenu je jednotlivý jednočlen v jeho součtu, včetně příslušného znaménka.

Definice

Koeficient členu je jeho číselný faktor. Například člen $-xy$ má koeficient -1.

Definice

Stupeň nenulového jednočlenu je součet exponentů jeho proměnných. Nenulová konstanta má stupeň 0.

Definice

Stupeň nenulového mnohočlenu je nejvyšší stupeň jeho nenulových členů po sloučení stejných členů. Stupeň nulového mnohočlenu zde neurčujeme.

U jedné proměnné je tedy stupeň největší exponent s nenulovým koeficientem. Číselný koeficient může být i zlomkem či odmocninou z konstanty: $\sqrt{2}x^2$ je mnohočlen, kdežto $\sqrt{x}$ ani $1/x$ mnohočleny nejsou.

Řešené příklady

Příklad 1

Urči členy, jejich koeficienty a stupeň $P(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7$.

Řešení: Členy jsou $3x^4$, $-2x^2$, 7, koeficienty 3, -2, 7. Nejvyšší exponent je 4, tedy $\deg P = 4$. Pokud zapisujeme i koeficienty chybějících mocnin, dostaneme $3x^4 + 0x^3 - 2x^2 + 0x + 7$: koeficienty u x^3 a x jsou nulové.

Příklad 2

Urči stupeň $Q(x, y) = 2x^3y^2 - xy + 1$.

Řešení: Stupně jednotlivých členů jsou $3 + 2 = 5$, $1 + 1 = 2$ a 0. Proto $\deg Q = 5$. Nevybíráme jen největší samostatný exponent 3.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Rozhodni, zda $x^2 + \frac{1}{x}$ a $x^2 - \frac{3}{4}x + \sqrt{3}$ jsou mnohočleny.
b) Urči koeficient a stupeň jednočlenu $-5a^2b^3$.
c) Urči stupeň mnohočlenu 7 a vysvětli případ 0.

Řešení:

a) První není: obsahuje x^{-1}. Druhý je mnohočlen druhého stupně, protože zlomek a odmocnina jsou pouze číselné koeficienty.
b) Koeficient je -5, stupeň $2 + 3 = 5$.
c) Nenulová konstanta 7 má stupeň 0. Nulovému mnohočlenu stupeň nepřiřazujeme.

Poznámka pro učitele. *Pojmy zaváděj na jednom společném příkladu; nepožaduj osm izolovaných definic zpaměti. Každá je v samostatném boxu pro přehled učitele. Znaménko patří ke členu i jeho koeficientu. Systematické slučování členů ponech další hodině.*

Navazující procvičování ve třídě

Základ: pojmy používej při práci s příklady

a) Pro $P(x) = -x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 4$ urči členy, koeficienty a stupeň; vypočítej $P(0)$ a $P(-2)$.
b) Urči koeficient a stupeň $3a^2b^4$, $-xy^3$, $\frac{1}{2}x$ a -8.
c) Které zápisy jsou mnohočleny: $\frac{x^2}{3} + 1$, $\frac{3}{x} + 1$, $\sqrt{5}x^2 - x$, $\sqrt{x} + 1$?

Řešení:

a) Členy $-x^3$, $\frac{1}{2}x^2$, -4; koeficienty -1, $\frac{1}{2}$, -4; stupeň 3. Hodnoty $P(0) = -4$, $P(-2) = 8 + 2 - 4 = 6$.
b) Po řadě: koeficient 3, stupeň 6; -1, stupeň 4; $\frac{1}{2}$, stupeň 1; -8, stupeň 0.
c) První ano, druhý ne, třetí ano, čtvrtý ne. Rozhodující je proměnná ve jmenovateli či pod odmocninou; konstantní zlomek ani $\sqrt{5}$ nevadí.

Rezerva: zápis může klamat

a) Urči stupeň $3x^4 - 3x^4 + 2$ a $2x^2y^3 + xy^5$.

b) Obdélník má strany $x + 2$ a 3 v centimetrech, $x > 0$. Zapiš obsah a urči jeho hodnotu pro $x = 4$.

Řešení:

a) První má po vyrušení dvou členů stupeň 0; druhý stupeň 6, neboť členy mají stupně 5 a 6.

b) $S = 3(x + 2)\,\mathrm{cm}^2$, pro $x = 4$ je $18\,\mathrm{cm}^2$. Roznásobovat zatím nemusíme.

Poznámka pro učitele. *Základ: nejprve konkrétní P1, potom připojuj názvy k jeho částem a průběžně odkazuj na samostatné definiční boxy. Nová první skupina je praktické použití pojmů, druhá rezerva. Nezkoušej reprodukci osmi definic zpaměti. Domácí čtveřice procvičuje rozpoznání, stupeň a dosazení; soustavné slučování patří hodině 42.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) U $Q(x) = 2x^3 - x + 5$ vypiš členy a koeficienty, urči stupeň a $Q(-1)$.

b) Urči stupeň $-4a^3b^2 + 2ab^4 + 1$.

c) Rozhodni, zda $x/5 + 2$, $5/x + 2$ a $\sqrt{2}x + 1$ jsou mnohočleny.

d) Urči stupeň konstant 9 a 0 podle naší konvence.

Řešení:

a) Členy $2x^3, -x, 5$; koeficienty $2, -1, 5$; stupeň 3; $Q(-1) = -2 + 1 + 5 = 4$.

b) 5; oba nekonstantní členy mají stupeň 5.

c) Ano, ne, ano.

d) Konstanta 9 má stupeň 0; stupeň nulového mnohočlenu neurčujeme.